UNIVERSIDAD ADOLFO IBÁÑEZ
Ingeniería Comercial
Sede Santiago / Viña

Primer Semestre 2026

Curso:	**ECO 355 – Econometría – Sección 7**
Profesor:	Carlos H. Briceño Sotelo
E-mail:	carlos.briceno@edu.uai.cl
Horarios de clases:	Lunes a las 13:00 horas y viernes a las 11:30 horas
Horario de laboratorio:	Lunes a las 8:30 horas. Formato a distancia.
Horario de ayudantía:	Miércoles 19:30 horas. Formato a distancia.

INTRODUCCIÓN - PRESENTACION DEL CURSO

Las personas que pretendan predecir el futuro serán consideradas alborotadoras bajo la subdivisión 3, sección 901 del código criminal, y se harán acreedoras a una multa de 250 dólares y/o seis meses de prisión.

Sección 889, Código de Procedimientos Penales del Estado de Nueva York[1]

A diferencia del Código Penal del Estado de Nueva York, enfocado en las personas que pretenden anticipar el futuro mediante métodos sobrenaturales, las ciencias sociales, la economía y los negocios han avanzado enormemente en el desarrollo de modelos estadísticos orientados a predecir el comportamiento de las personas, las firmas, los sistemas económicos, los activos financieros o los consumidores. Este tipo de modelos conforman el objeto de estudio de la disciplina conocida como Econometría.

La Econometría puede definirse como la ciencia social en la cual las herramientas de la teoría económica, las matemáticas y la inferencia estadística se aplican al análisis de los fenómenos económicos.

Arthur S. Goldberger

En este curso, se presentan – con un enfoque teórico y práctico – los métodos más utilizados en Econometría paramétrica, conocidos como *regresiones lineales*. Al final del curso, se introducirán, además, algunas herramientas necesarias para trabajar con modelos econométricos en contextos *no lineales*.

[1] Citado en Pindyck y Rubinfeld, 2001.

OBJETIVOS DEL CURSO

Objetivo General:

El objetivo principal del curso es que el alumno desarrolle la habilidad de plantear, estimar e interpretar modelos econométricos, con el fin de aplicarlos a problemas concretos del ámbito de los negocios o las políticas públicas.

Objetivo Específicos:

- Plantear un modelo econométrico para responder determinada pregunta.
- Entender cómo se obtienen los estimadores econométricos tradicionales.
- Implementar los estimadores mediante herramientas computacionales (en particular, el paquete estadístico R/RStudio).
- Interpretar los resultados de una estimación.
- Utilizar los resultados para hacer inferencia sobre algún parámetro.
- Realizar predicciones a partir de un modelo econométrico.

METAS DE APRENDIZAJE

Esta asignatura contribuye a las siguientes metas de aprendizaje del perfil de egreso de Ingeniería Comercial:

1. Ser un profesional de excelencia que resuelva desafíos de negocios
    a. De forma innovadora y posea capacidad de emprendimiento basado en sus conocimientos de *management* y economía;
    b. Fundamentando su análisis mediante su manejo computacional, y la evaluación, análisis e interpretación de datos para tomar decisiones de negocios con el apoyo de métodos analíticos y cuantitativos.

2. Tener la práctica para actuar en equipo con confianza y comunicarse efectivamente en el ámbito de negocios, en forma oral y escrita, incluyendo la habilidad de comunicarse en inglés.

METODOLOGIA

La enseñanza formal del curso se llevará a cabo mediante una combinación de clases dictadas por el profesor, ayudantías y sesiones de laboratorio. Estas actividades se complementan con el material bibliográfico de referencia.

Clases de Cátedra:

Las cátedras del curso se impartirán 100% en modalidad *presencial,* pudiendo evaluarse esto a lo largo del semestre por motivo de cambios sustanciales en la situación del país.

En las **clases de cátedra** se desarrollarán y formalizarán los principales conceptos del curso, siguiendo los tópicos presentados al final de este programa, los cuales incluyen, además, las principales referencias bibliográficas. Además de las derivaciones formales, los conceptos serán aplicados en clase a problemas

específicos o contextualizados a partir de ejemplos concretos. Es muy importante que el alumno vaya complementando la materia vista en clase con la lectura de los capítulos de referencia sugeridos.

Clases de Ayudantía y Laboratorio:

Las ayudantías y laboratorios se impartirán 100% en modalidad *online.* Las sesiones de ayudantías y laboratorios podrán ser exclusivas de la sección o compartidas con otras secciones, según las disposiciones de horarios de Pregrado. En todos los casos, los estudiantes podrán asistir a cualquiera de las sesiones de ayudantía y/o laboratorio que prefieran según su disponibilidad. Pregrado fijará horarios que permitan que todos los estudiantes tengan, al menos, acceso a una sección sin tope de horario con otras actividades académicas programadas por Pregrado.

Las **ayudantías** estarán centradas 100% en la resolución de problemas y aplicación de conceptos, y constituyen una herramienta fundamental de preparación para las evaluaciones del curso. Las ayudantías están pensadas para procurar aterrizar los conocimientos adquiridos en las clases, con un mayor énfasis en la interpretación de conceptos y su aplicación. Las ayudantías se ofrecerán, al menos, en instancias previas a cada evaluación mayor (pruebas y exámenes). Las ayudantías serán complementadas con guías de ejercicios, videos con resolución de problemas, ejercicios automatizados, y otros materiales de acceso asincrónico que están disponibles en un WebCursos común a todas las secciones del curso, y al que tienen acceso todas las personas de la sección.

Las ayudantías prácticas, denominadas "**Laboratorios**", serán destinadas a dotar a las personas de la sección de las capacidades para aplicar los conceptos econométricos mediante el uso de un paquete estadístico. En este curso, se ha adoptado el software **R** montado sobre la interfase **RStudio**, el cual se ha constituido en una referencia estándar en la disciplina econométrica. La mayoría de los nuevos estimadores que van surgiendo tienen, eventualmente, su contraparte desarrollada en R, lo cual permite acceder a la frontera de la disciplina con conocimientos mínimos de programación.

En cualquier caso, el aprendizaje de este software facilita enormemente la utilización de paquetes alternativos (e.g. Eviews, Stata, SAS o SPSS). Para cumplir con este objetivo, se llevarán a cabo una serie de clases de laboratorio empleando R/RStudio, en los cuales se desarrollarán las habilidades básicas de importación de bases de datos, creación de variables y ejecución de estimadores. El software tiene licenciamiento gratuito (GNU). Se proveerá a los alumnos al inicio del curso de un instructivo para que realicen su instalación.

Aprendizaje autónomo:

Para reforzar, suplementar o reemplazar ayudantías, laboratorios o tiempo de cátedra, se podrían disponer videos explicativos, ejercicios resueltos y ejercicios de práctica en WebCursos para que los alumnos realicen su práctica de forma autónoma, más allá de las clases, laboratorios y ayudantías.

También se realizarán clases en las que se analizarán casos, *papers* y bases de datos que pueden requerir lectura previa o ver videos que estarán disponibles con anticipación en WebCursos. Las personas de la sección deberán, en estos casos, realizar las actividades previas solicitadas, para llegar con los conocimientos requeridos para el desarrollo de las actividades en clases.

Declaración de uso de la inteligencia artificial:

El uso de herramientas de inteligencia artificial (IA) en este curso debe ser siempre responsable, transparente y ético, conforme a lo establecido en la Política Institucional de Inteligencia Artificial de la Universidad. Todo uso de IA debe alinearse con los valores institucionales de honestidad, respeto,

responsabilidad, transparencia, equidad y no discriminación. Cualquier acción que contravenga estos principios —sea intencional o no— se considera un uso indebido. El uso no autorizado de IA en actividades académicas constituye una falta al Código de Honor, equivalente a presentar como propio un trabajo ajeno o partes de él sin la debida cita. Por ello, cada estudiante debe asegurarse de cumplir estrictamente las reglas de uso de IA establecidas para este curso.

Consideraciones generales adicionales:

Antes de acceder a cualquier material audiovisual, asegúrese de leer y comprender las "Condiciones de uso de la Plataforma Clases en Línea" que se encuentran en el siguiente LINK de la web oficial de la UAI. Todos los usuarios que accedan a esta información se encuentran sujetos a estas condiciones.
Aquellas personas de la sección que requieran soluciones de conectividad podrán contactar a la Dirección de Asuntos Estudiantiles de su respectivo campus, la cual canalizará el requerimiento con las respectivas unidades de la Universidad. Su contacto es:

- Campus Peñalolén: asuntos.estudiantiles.stgo@uai.cl
- Campus Viña del Mar: asuntos.estudiantiles.vina@uai.cl

EVALUACIÓN

Evaluaciones: Habrá **dos pruebas y un examen, además de evaluaciones menores (dos controles y cuatro tareas de laboratorio)**.

Las pruebas se realizarán en el horario establecido en el calendario de pruebas fijado por la Universidad, mientras que el examen se realizará en la fecha designada en las semanas de exámenes. La cátedra fijará el calendario de las evaluaciones menores, comunicándola con anticipación si así lo considera adecuado. **En cualquier caso, estos controles serán aplicados siempre en horario de clases.**

Las ponderaciones de las distintas evaluaciones en la nota final será la siguiente:

$$Nota\ Final = 0{,}25 \cdot PO1 + 0{,}25 \cdot PO2 + 0{,}3 \cdot Ex + 0{,}1 \cdot NPC + 0{,}1 \cdot NPT$$

donde $PO1$: Nota de la primera prueba oficial
$PO2$: Nota de la segunda prueba oficial
Ex: Nota del Examen
NPC: Nota promedio de controles
NPT: Nota promedio de tareas de laboratorio

Las pruebas oficiales, el examen y los controles serán escritos e individuales. Las pruebas oficiales y el examen tienen carácter acumulativo en cuanto al contenido cubierto en el curso y son presenciales.

Sólo ante situaciones de fuerza mayor debido a la contingencia nacional, los métodos de evaluación y algunas condiciones para la aprobación del curso descritos en este *syllabus* (por ejemplo, el número de evaluaciones, la modalidad –presencial u *online*– o las ponderaciones), podrían verse modificadas a lo largo del semestre. Esto se realizará en consistencia con las directrices de la Universidad y/o de la Escuela de Negocios.

Fechas de pruebas, controles y tareas:

Prueba 1: por definir
Prueba 2: por definir
Examen: durante las semanas de examen, en fecha a determinar por Pregrado.

Controles, tareas, presentaciones y trabajos: Los controles serán siempre individuales.

Los controles escritos también podrán incluir preguntas enfocadas en el uso de las nuevas capacidades adquiridas en el manejo del software R/RStudio, en la interpretación de resultados y en la adaptación al software R/RStudio.

Se proveerán bases de datos para que los estudiantes para ser usadas en el desarrollo de los trabajos. También se entregarán instrucciones precisas acerca de la modalidad del trabajo y su método de evaluación.

Las notas de todas las actividades evaluativas menores serán promediadas para obtener la Nota Promedio de Controles y la Nota Promedio de Tareas. Todas estas actividades evaluativas menores son obligatorias y la ausencia injustificada recibe en todos los casos la nota mínima. Las evaluaciones menores pueden ser de "Coeficiente 1", es decir, su nota sólo se contabiliza una vez en el promedio, o de "Coeficiente 2", es decir, su nota se contabiliza doblemente en el promedio. El profesor anunciará en cada caso, cuál es el Coeficiente que se aplica.

No se podrá borrar ninguna nota de controles o tareas. En caso de tener una inasistencia justificada a una de estas evaluaciones, el porcentaje asociado a esta evaluación deberá ser sumado al Examen.

Entrega de pruebas: Las evaluaciones se corregirán y entregarán dentro de los 10 días hábiles siguientes a su rendición, a menos que alguna circunstancia de fuerza mayor obligara a ampliar el plazo de entrega. El profesor comunicará cuando las correcciones estén disponibles y la modalidad de entrega de tales correcciones.

Sanciones por copia: Toda persona que sea sorprendida en una acción de copia, o enmendando una evaluación para su re-corrección, u otra actitud que constituya una contravención al Código de Honor, será denunciado a la Dirección de Pregrado para que tome las sanciones que estime pertinente.

Inasistencia injustificada a evaluaciones: La inasistencia no justificada de un alumno a cualquier evaluación conlleva una **nota 1.0** en ella, sin derecho a apelación. Los justificativos se entregan en la Secretaría Académica de Pregrado en los plazos estipulados por el reglamento de Pregrado. El profesor <u>está impedido</u> de recibir cualquier tipo de justificativo.

Inasistencia justificada a evaluaciones: En el caso de inasistencia justificada a una de las Pruebas Oficiales o a las evaluaciones menores (controles y tareas), la ponderación de esa evaluación se traspasa al Examen, tal como ha establecido la VRA.

Aquellas personas que no puedan asistir al Examen por razones justificadas de fuerza mayor (según lo informe la Secretaría Académica de Pregrado al profesor), deberán rendir el Examen ORALMENTE (o por escrito) en fecha a establecer por el profesor dentro del plazo máximo para el cierre del semestre académico. Es <u>responsabilidad del alumno</u> contactar al profesor para estos efectos. En caso de que, por motivo de salud, dicho plazo resultase insuficiente, la persona deberá rendir dicho Examen en el semestre siguiente, dentro de las dos primeras semanas del inicio de clases. En este último caso, la persona tendrá que contar con la autorización expresa del Decano de Pregrado, que será comunicada al profesor por Secretaría Académica de Pregrado.

Examen Final: No habrá eximición del examen final. El examen cubrirá toda la materia del curso con especial énfasis en la parte del curso no cubierta en las pruebas. No hay examen recuperativo ni otro tipo de evaluación más allá de las expresamente estipuladas en este programa.

Para los casos en que el estudiante haya **rendido ambas pruebas**, el examen reemplazará a la peor nota de pruebas en caso de ser mejor. En este caso, el examen tendrá una ponderación de 55% (25% de la prueba reemplazada y 30% del examen). **Esta excepción SÓLO aplica si el estudiante obtiene nota mayor o igual a 4,8 en su examen.**

Asistencia a clases, ayudantías y laboratorios: la asistencia a clases, ayudantías y laboratorios no es obligatoria (sin perjuicio de la obligatoriedad impuesta por la Dirección de Pregrado cuando corresponda). Sin embargo, se considera que la asistencia es fundamental en la formación de los estudiantes, facilitando la interacción entre pares y con el cuerpo docente, agilizando y profundizando el proceso de aprendizaje.

Redondeo: Todas las notas se expresarán con un decimal. La nota cuya parte centesimal sea igual o superior a 5 centésimas, se aproximará a la décima inmediatamente superior. En caso contrario, se aproximará a la décima inmediatamente inferior. Esta regla de redondeo también es válida para calcular los distintos promedios de notas (ejemplo: 3,94 es 3,9 y 3,95 es 4,0).

Requisito de aprobación: para aprobar la asignatura se requerirá un promedio igual o superior a 4,0. No hay pruebas o exámenes recuperativos, ni posibilidad de realizar trabajos para cambiar la nota final.

Re-correcciones de Pruebas: El estudiante que tenga alguna objeción sobre la corrección de una prueba o control, la tendrá que manifestar a través de correo electrónico dentro de los 5 días corridos inmediatamente siguientes a la entrega de la evaluación.

Para ello, una vez entregada la evaluación correspondiente, deberá enviar su solicitud de recorrección al correo electrónico del Ayudante Instructor del curso con copia al profesor (carlos.briceno@edu.uai.cl), indicando en el cuerpo del mensaje la o las preguntas que se solicita recorregir y las justificaciones correspondientes, adjuntando además la copia íntegra (completa) de la evaluación correspondiente.

La respuesta por parte del Ayudante deberá ser enviada al alumno dentro de los 5 días corridos siguientes al vencimiento del plazo anterior. En el caso, que persista la objeción por parte del alumno, éste deberá entregar su solicitud por escrito y directamente al profesor adjuntando la evaluación correspondiente el cual resolverá de inmediato dicha solicitud.

Respecto a la recorrección, es importante señalar que:

- No se corregirán las evaluaciones cuya solicitud no cuente con la argumentación solicitada en el formulario, pues a través de ella el estudiante debe explicar al profesor porqué la pregunta fue mal corregida o que los puntos estaban mal asignados o sumados. No es argumento decir "que mi respuesta es igual a la pauta"; se debe establecer con claridad y solidez los méritos de la solicitud de recorrección.
- No se aceptarán solicitudes de recorrección de evaluaciones realizadas total o parcialmente con lápiz mina (aunque la respuesta a la pregunta que se solicita recorregir haya sido realizada con lápiz pasta), o con manchas de corrector líquido (tipo Liquid Paper), borrones o tarjaduras.
- La solicitud de recorrección del Examen será exclusivamente presencial y sancionada por el profesor.

NORMAS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL CURSO

- El tiempo que los estudiantes están en clase es probablemente el más importante en el proceso pedagógico. Por ello, se espera de los mismos no solamente una actitud de respeto hacia el resto de los participantes, sino también una participación intelectualmente activa y comprometida con el desarrollo de la clase. El principal actor del proceso de aprendizaje es el alumno, por lo que debe tener un rol activo en él, cuestionando los conocimientos, manifestando sus dudas y aplicando lo aprendido a situaciones similares como también en nuevos contextos. Además, cada participante del curso debe llegar a clase a tiempo y preparado para cumplir con los deberes y *deadlines* establecidos a lo largo del curso.

- El profesor y los ayudantes son facilitadores de este proceso y, como tales, su rol es diseñar las actividades de clase y seleccionar las formas de exposición más apropiadas para que los estudiantes cumplan con los objetivos de la asignatura. Los estudiantes pueden contar con su colaboración no solamente en el horario de clase, sino también fuera de él. Se les anima a manifestar sus dudas y consultas lo más temprana y oportunamente posible a través de WebCursos, enviando un e-mail a los ayudantes y/o al profesor, o concurriendo a los horarios de consulta indicados al comienzo.

- La asistencia a las clases, laboratorios y ayudantías no es obligatoria. Sin embargo, el profesor está en libertad de preguntar en las evaluaciones cualquier tema mencionado en clases como en ayudantías, aunque no estén en los apuntes de clases o en el material de ayudantía. Además, la ausencia conlleva el riesgo de perder la oportunidad de realizar los controles, tareas y/o trabajos que se encomienden durante el curso.

- Para facilitar el proceso de aprendizaje, se podrá limitar por parte de los alumnos el uso de artículos electrónicos (computadores, *smartphones*, *tablets*, etc.) durante la clase. El uso de estos artículos durante la clase será observado por el profesor, en caso de impedir el normal desarrollo de la clase.

- Se permite llegar atrasado siempre y cuando sea realizado en completo silencio. En cualquier caso, las puertas de la clase se cerrarán una vez pasados los 5 minutos.

- Las consultas que puedan surgir durante el curso se pueden canalizar a través de las siguientes vías:

    - Enviando un correo carlos.briceno@edu.uai.cl
    - Asistiendo a la Sala de Docentes del Edificio A en el horario fijado para ello cuando se trate de solicitudes particulares o asuntos personales que requieran un trato bilateral con el profesor.
    - Revisando la **sección "Preguntas Frecuentes"** de WebCursos para los temas de índole administrativo.
    - Utilizando **Foros "Preguntas & Respuestas"** de WebCursos cuando su consulta sea sobre temas de materia (explicaciones adicionales a las dadas en clases, aclaraciones de tópicos, consultas sobre ejercicios, etc.). El profesor, las personas ayudantes y las personas de la sección pueden responder a estas preguntas y consultas de manera más inmediata.

  Todos los correos que tengan sus respuestas en este Programa de Curso, en las "Preguntas Frecuentes" o correspondan a materia del curso y deban ser canalizados a través del Foro "P&R", serán desestimados, es decir, recibirán una respuesta derivándoles al programa o al foro.

- El profesor enviará por correo electrónico o publicará en WebCursos toda información relevante para el curso. Es responsabilidad del estudiante estar atento a todo correo del profesor y a todo documento subido a la página oficial del curso. Se recomienda leer y revisar sus correos y la página web del curso al menos una vez al día para evitar perder información relevante sobre el avance del curso.

DERECHOS DE AUTOR

- Todo material creado por el profesor, ayudantes, otros integrantes de la Escuela, o los mismos estudiantes, está sujeto a **Derechos de Autor**. **Queda terminantemente prohibido utilizar este material** (por ejemplo, apuntes de clase, grabaciones de clase, videos, ejercicios, instructivos, pautas, etc.) u otros proporcionados durante el curso, para fines no académicos o compartirlos con terceros externos al curso. Más información puede ser encontrada en Condiciones de uso de la plataforma de clases en línea.

- Es responsabilidad de cada estudiante conseguir los textos guías o complementarios del curso. La mayoría de ellos están disponibles en la Biblioteca de la Universidad, tanto en formato físico como digital.

- Queda terminantemente prohibido compartir textos, links o cualquier recurso que vulnere los derechos de autor mediante chat de Zoom, foros de WebCursos, redes sociales u otros medios.

- El incumplimiento de alguno de los puntos anteriores u otra vulneración a los derechos de autor obligará a actuar según estipula el Código de Honor.

PLAN DE CONTINGENCIA

Sobre la suspensión de clases y/o evaluaciones por motivos de fuerza mayor: si, por motivos de fuerza mayor, fuera necesario suspender una clase o evaluación, dicha clase podrá ser reemplazada por:

a) Un audio de la clase acompañado de la presentación de la misma.
b) Una clase remota a través de una plataforma como Zoom o similar.
c) Otro medio determinado por el profesor o la Universidad. En el caso de evaluaciones que deban ser suspendidas, el profesor determinará si dicha evaluación será rendida en forma remota, reprogramada o bien sustituida por otra evaluación.

En cualquier caso, lo importante es que se logren los objetivos de aprendizaje; por ende, se darán todas la facilidades físicas y digitales para que quienes quieran estudiar y aprender, puedan hacerlo.

BIBLIOGRAFÍA

Todo el material que se evaluará en los controles, pruebas y exámenes será subido a WebCursos y/o explicado en clase. Los textos básicos para el curso son:

- Wooldridge, Jeffrey M., "Introducción a la Econometría: Un enfoque moderno", Cengage Learning, 4ta. Edición (en español), 2010.
- Stock, James H. y Mark W. Watson, "Introducción a la Econometría", Pearson Educación, 3ra. Edición (en español), 2012.
- Fajnzylber, Eduardo, "Apuntes de Econometría", Escuela de Gobierno – UAI, mimeo.
- Gujarati, Damodar N. & Dawn C. Porter, "Econometría," 5th. edition, McGraw-Hill, 2010.

También serán revisadas algunas referencias de los siguientes libros:

- Agrawal, Ajay, Joshua Gans & Avi Goldfarb, "Prediction Machines. The simple economics of artificial intelligence," Harvard Business Review Press:Boston, MA, 2018.
- Agrawal, Ajay, Joshua Gans & Avi Goldfarb, "The economics of artificial intelligence: an agenda," NBER and The University of Chicago Press:Chicago and London, 2019.
- Angrist, Joshua D. y Jörn-Steffen Pischke, "Mostly Harmless Econometrics. An Empiricist's Companion," Princeton University Press: Princeton and Oxford, 2009.
- Angrist, Joshua D. y Jörn-Steffen Pischke, "Mastering 'metrics: The path from cause to effect," Princeton University Press: Princeton and Oxford, 2015.
- Sosa Escudero, Walter, "Big Data. Breve manual para conocer la ciencia de datos que ya invadió nuestras vidas," Thekat, 2020.
- Studenmund, A. H., "Using Econometrics. A practical guide," 7th edition, Pearson, 2017.

Además, se emplearán diversos artículos y reportes que serán subidos a la web del curso a lo largo del semestre.

CONTENIDOS DEL CURSO

UNIDAD 1: INTRODUCCIÓN Y REPASO ESTADÍSTICO-MATEMÁTICO

1. Revisión del programa, marco general y presentación del curso
2. ¿Qué es la Econometría? Conceptos básicos. Predicción y Causalidad
3. Revisión de Probabilidad y Estadística. Muestreo simple. Parámetros muestrales.
4. Repaso de algebra matricial

Lecturas sugeridas:

- Wooldridge (2010), Cap. 1; Apéndices A, B y C
- Stock y Watson (2012), Caps. 1, 2 y 3

UNIDAD 2: MODELO DE REGRESIÓN LINEAL SIMPLE

1. Especificación: el Modelo de Regresión Lineal Clásico y sus supuestos
2. Estimación y propiedades de Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO)
3. Propiedades de los Estimadores MCO bajo los supuestos clásicos
4. Inferencia: Estimación Intervalo y Test de Hipótesis
5. Medidas de bondad de ajuste
6. Predicción y análisis de residuos

Lecturas sugeridas:

- Wooldridge (2010). Caps. 2
- Stock y Watson (2012), Caps. 4, 5, 6, 7, 8 y 9

UNIDAD 3: MODELO DE REGRESIÓN LINEAL MÚLTIPLE

1. Terminología
2. Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO) en forma matricial
3. Repaso Algebra Matricial
4. Estimación Mínimos Cuadráticos Ordinarios
5. Medidas de bondad de ajuste
6. Propiedades de los estimadores bajo los supuesto clásicos de MCO
7. Inferencia: Estimación Intervalo y Test de Hipótesis

Lecturas sugeridas:

- Wooldridge (2010), Apéndice D; Caps. 3, 4, 6, 7 (sec. 7.1 – 7.4), 8 y 9
- Stock y Watson (2012), Caps. 4, 5, 6, 7, 8 y 9

UNIDAD 4: CAUSALIDAD Y DISEÑO EN ANÁLISIS EMPÍRICO

1. Causalidad versus Correlación, Contrafactuales
2. Experimentos Aleatorios Controlados (RCTs) y aplicaciones
3. Validez Externa vs Validez Interna
4. Omisión de Variable Relevante e inclusión de variable intrusa
5. Formas funcionales, elección de regresores e interpretación de coeficientes
6. Multicolinealidad
7. Heterocedasticidad

Lecturas sugeridas:

- Wooldridge (2010), Apéndice D; Caps. 3, 4, 6, 7 (sec. 7.1 – 7.4), 8 y 9
- Stock y Watson (2012), Caps. 6, 7, 8 y 9

UNIDAD 5: MODELOS DE ELECCIÓN DISCRETA

1. Modelo de probabilidad lineal
2. Modelos Logit y Probit
3. Interpretación
4. Predicción y aplicaciones prácticas

Lecturas sugeridas:

- Wooldridge (2010), Cap. 7 (sec. 7.5 y 7.6) y 17

UNIDAD 6: INTRODUCCIÓN A *MACHINE LEARNING*

1. *Big Data* y análisis económico
2. *Machine Learning*: conceptos, aplicaciones
3. *Machine Learning versus* Econometría
4. Algoritmos más habituales en *Machine Learning*

Lecturas sugeridas:

- Einav, Liran y Jonathan Levin, "Economics in the age of big data," Science 346 (2014).
- Athey, Susan, "The Impact of Machine Learning on Economics," chapter 21 in Agrawal, Gans & Avi Goldfarb, eds. (2019), "The Economics of Artificial Intelligence: An Agenda,".
- Athey, Susan y Guido Imbens, "Machine Learning Methods That Economists Should Know About," Annual Review of Economics, 11:685-725 (2019).
- Athey, Susan, "Beyond prediction: Using big data for policy problems," Science 355:483-485 (2017).
- Athey, Susan, "Machine Learning and Causal Inference for Policy Evaluation," KDD '15: Proceedings of the 21th ACM SIGKDD International Conference on Knowledge Discovery and Data Mining, pp. 5–6 (August 2015).
- Einav, Liran y Jonathan Levin, "The data revolution and economic analysis," NBER, Working Paper 19035 (2013).